

PLANO DE NEGÓCIO & ROTEIRO DE IMPLEMENTAÇÃO

Do visualizador 3D de campo à gestão digital da obra

Como transformar o visualizador MEP em steel frame
(campo3d) em um serviço — e depois em um produto — de
acompanhamento e vistoria de instalações em obra.

Preparado para Rodrigo Lopes · Engenharia MEP em Steel Frame
Setembro de 2026

1. Sumário executivo

O projeto campo3d nasceu como um visualizador 3D leve, acessível por qualquer navegador, para acompanhar em campo a compatibilização entre a estrutura em Light Steel Framing (LSF) e as instalações elétricas de uma obra. Ele já resolve, na prática, um problema real: levar o modelo BIM para o tablet do encarregado sem instalar aplicativo nenhum, preservando informações do Revit (comentários, alturas) até a tela final.

Este documento organiza a ideia discutida — evoluir essa ferramenta para incluir **status de execução por ponto** (tomada, caixa, eletroduto) — em um plano de negócio: o que já existe, como o mercado e a concorrência se posicionam, um modelo de precificação e um roteiro técnico faseado para sair do visualizador atual até uma ferramenta de gestão de vistoria de obra.

Tese central: não tratar isto como lançamento de um SaaS genérico. Tratar como um serviço individualizado, vendido obra a obra, como extensão natural do serviço de compatibilização MEP que você já presta — e só depois de validar o padrão em várias obras, considerar produtizar.

2. O que já existe hoje

O campo3d (campo3d.vercel.app) já entrega, para a obra atual:

- Visualizador 3D do modelo elétrico por pavimento (Térreo e Pavimento Superior), navegável por toque/mouse, sem instalação.
- Árvore de elementos com categorias (Estrutura LSF / Elétrica) e filtros por categoria.
- Seleção de elementos com destaque visual (outline) e medição/leitura de metadados vindos do Revit — altura e comentário — que sobrevivem à exportação Revit → FBX → Blender → glTF.
- Publicação automática: cada atualização do modelo é enviada ao GitHub e implantada na Vercel em menos de um minuto, sem custo de hospedagem relevante.

Esse é, na prática, um **MVP funcional de campo** — validado no seu próprio uso, o que já é mais tração do que a maioria das ideias de produto tem no início.

3. Contexto de mercado

O Light Steel Framing (LSF) está em expansão consistente no Brasil, ainda que a partir de uma base pequena frente à construção convencional:

- A ABCEM (Associação Brasileira da Construção Metálica) reporta crescimento de cerca de **60% no uso da tecnologia** no país nos últimos anos.
- A produção de perfil galvanizado (que inclui LSF) cresceu **27,7% em 2023** frente a 2022, com projeção de mais **7,2% em 2024**.

- Players do setor relatam crescimento individual acelerado — o Grupo Innova Steel, por exemplo, cresceu 117% entre agosto/2023 e agosto/2024.
- O mercado global de construção industrializada em aço deve crescer entre 5% e 7% ao ano até 2027.

Em outras palavras: é um nicho ainda pequeno, mas crescendo bem acima da construção civil tradicional — e praticamente sem ferramenta de campo pensada especificamente para o fluxo LSF + MEP.

4. Panorama competitivo

As ferramentas hoje usadas para coordenação BIM e vistoria de campo são genéricas, pesadas e caras para uma operação pequena/média — o que abre espaço para uma alternativa leve e especializada:

Ferramenta	Foco	Preço (referência)	Limitação para o seu nicho
Revizto	Coordenação BIM / clash detection	Sob consulta — usuários relatam ser "cara"	Plataforma corporativa pesada, sem foco em LSF, exige app e treinamento
Fieldwire	Gestão de plantas e obra	US\$ 54–74 / usuário / mês	Preço por usuário inviabiliza equipes pequenas; genérico para qualquer obra
PlanRadar	Vistoria, checklist, defeitos	US\$ 26–129 / usuário / mês	Mesmo problema de custo por assento; não lê metadado do Revit nativamente
campo3d (proposta)	Visualização 3D + vistoria MEP em LSF	Fixo por obra, sem custo por usuário	Especializado, leve, e nasce dos dados que você já produz na compatibilização

Preços de referência levantados em fontes públicas (G2, Capterra e sites especializados) em setembro de 2026; valores sob consulta ou variáveis por plano — ver fontes ao final.

5. Proposta de valor: de visualizador a gestão de vistoria

O salto de valor que você identificou — dar **status** a cada ponto do modelo — é o que transforma a ferramenta de "bonita de mostrar" em "necessária para trabalhar". A diferença entre visualizar e gerenciar:

Hoje (visualizador)

- Mostra o modelo e os metadados do Revit
- Útil para consulta e conferência visual
- Não registra o que foi feito, nem por quem

Próximo passo (gestão)

- Cada ponto ganha um status: *pendente* / *executado* / *não conforme*
- Foto e observação anexadas na hora, pelo tablet, em campo
- Relatório de % executado por pavimento/categoria, exportável

Esse segundo estágio é o que realmente compete com PlanRadar/Fieldwire — mas com a vantagem de nascer *dentro* do modelo 3D real da obra, e não como uma lista de checklist desconectada do modelo.

6. Modelo de negócio e precificação

A recomendação é evoluir em três estágios, sem pular etapas:

ESTÁGIO 1 — AGORA

Serviço agregado à compatibilização

Ofereça o visualizador (com ou sem status) como parte do pacote de compatibilização MEP que você já vende. Cobrança fixa por obra — soma-se ao valor do serviço de compatibilização, não é uma venda de software separada. Isso evita o ciclo de vendas lento de software para construtora: você já está na mesa, já tem a confiança, está apenas entregando "mais um produto" dentro do mesmo contrato.

ESTÁGIO 2 — APÓS 3-4 OBRAS

Padronização e repetição

Com mais obras usando a ferramenta, identifique o que se repete (estrutura de categorias, convenção de nomes no Revit, tipos de relatório pedidos) e o que muda. Documente uma convenção de nomenclatura e propriedades no Revit para os seus próprios projetos — isso reduz o retrabalho de adaptação por obra, que é o maior risco de escala deste modelo.

ESTÁGIO 3 — VALIDADO O PADRÃO

Produto leve (opcional)

Só depois de repetir o mesmo pacote em várias obras com pouco ajuste manual, avalie generalizar para um produto configurável, oferecido a outras empresas do setor (construtoras/incorporadoras de LSF), com um preço fixo por obra ativa — deliberadamente mais barato e mais simples que o modelo por usuário/mês da concorrência.

Sobre preço

Os concorrentes cobram por usuário/mês (US\$ 26 a 129), o que penaliza equipes pequenas — uma obra com 5 pessoas acessando já custa centenas de dólares por mês. Sua vantagem é cobrar **por obra, valor fixo**, independente de quantas pessoas acessam o link. Isso é mais simples de vender e mais barato para o cliente, e ainda assim rentável para você, porque o custo de hospedagem é próximo de zero (Vercel + GitHub, no plano gratuito, suportam esse volume de tráfego sem custo).

7. Roteiro técnico — como chegar lá

FASE 1 — CONCLUÍDA

Visualizador estático por obra

Já em produção

Modelo .glb por pavimento, árvore de categorias, seleção com leitura de metadado do Revit (altura/comentário). Publicação automática via GitHub + Vercel.

FASE 2 — PRÓXIMA

Status por elemento

Estimativa: 1–2 semanas de desenvolvimento

Adicionar ao balão de seleção um seletor de status (pendente / executado / não conforme) e cor no modelo 3D conforme o status. Isso exige o primeiro componente de **persistência**: os status precisam ser salvos em algum lugar (hoje o site é 100% estático, sem banco de dados). Opções leves e de baixo custo: Supabase ou Firebase (camada gratuita cobre o volume de uma obra pequena/média).

FASE 3

Evidência fotográfica

Estimativa: 1 semana adicional

Permitir anexar foto tirada pelo próprio tablet/celular junto ao status, com timestamp e nome do responsável (login simples, sem necessidade de conta complexa). Fotos armazenadas em storage do mesmo provedor (Supabase Storage ou similar).

FASE 4

Dashboard e relatório de obra

Estimativa: 1–2 semanas

Painel simples com % executado por pavimento e por categoria, lista de pendências e não conformidades, exportação em PDF/Excel para reunião de obra — o tipo de relatório que hoje justifica pagar PlanRadar/Fieldwire.

FASE 5

Multiusuário e permissões

Quando houver mais de um cliente simultâneo

Login por obra/empresa, permissões (quem só visualiza vs. quem marca status), possibilidade de marca própria (white-label) por cliente caso vire produto vendido a terceiros.

8. Riscos e como mitigar

Escala do seu tempo	Cada obra tem modelagem e nomenclatura diferentes no Revit, exigindo ajuste manual. Mitigação: padronizar sua própria convenção de nomes/propriedades desde a modelagem, reduzindo o trabalho de adaptação por obra.
Ciclo de venda	Vender "software" para construtora é lento. Mitigação: nunca vender como produto isolado no Estágio 1 — vender como parte do serviço de compatibilização que já existe.
Dependência de dado limpo	Sem organização correta no Revit (nomes, comentários), a ferramenta perde valor. Mitigação: isso já é parte do seu processo de modelagem — reforçar como padrão interno.
Concorrência reage	Ferramentas grandes podem baixar preço ou lançar algo similar. Mitigação: sua vantagem não é tecnológica, é de relacionamento e especialização em LSF — difícil de replicar rápido por um concorrente genérico.

9. Plano de ação — 30 / 60 / 90 dias

Primeiros 30 dias

- Usar o campo3d atual como case documentado (prints, vídeo curto) para apresentar a próximos clientes.
- Definir e documentar a convenção de nomenclatura/propriedades no Revit que você vai padronizar.
- Conversar com 2–3 clientes/parceiros atuais sobre o interesse em "status de execução" no visualizador.

30–60 dias

- Implementar a Fase 2 (status por elemento) nesta mesma obra, validando o fluxo com uso real de campo.
- Definir o valor fixo por obra para o pacote "visualizador + status" e incluir como item de proposta nos próximos contratos de compatibilização.

60–90 dias

- Rodar o pacote completo (Fases 2–3) em pelo menos uma segunda obra, para começar a identificar o que é realmente reutilizável.

- Revisar este plano com os aprendizados reais de campo antes de decidir sobre a Fase 5 (produto/white-label).

10. Fontes

- ABCEM / Sinduscon-RJ — "Mercado de steel frame cresce em 2024 e é aposta da construção civil para o futuro" — sindusconrio.com.br
- G2 — Revizto Pricing 2026 — g2.com/products/revizto/pricing
- Scanmanifold — "Fieldwire Pricing 2026: \$54 Pro vs \$74 Business" — scanmanifold.com
- GetApp — PlanRadar 2026 Pricing, Features, Reviews — getapp.com